

Определения и формулировки курса, которые необходимо знать

Необходимые сведения из 1 семестра

Последовательность. Предел последовательности.
Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности.
Фундаментальная последовательность.
Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
Подпоследовательность.
Теорема Больцано — Вейерштрасса о частичных пределах.
Предел функции.
Непрерывная функция.
Теорема Вейерштрасса о непрерывной функции на промежутке.
Теорема Больцано — Коши о промежуточных значениях.
Производная функции. Дифференцируемая функция.
Основные формулы дифференцирования. Производная композиции.
Теорема о приращениях.
Асимптотическая формула Тейлора.

Числовые ряды и произведения

Ряд. Частичная сумма ряда. Сумма ряда.
Сходящийся ряд. Расходящийся ряд.
Необходимый признак сходимости ряда.
Признак сравнения знакопостоянных рядов.
Асимптотический признак.
Телескопический признак Коши.
Сходимость рядов с общим членом вида q^n , $\frac{1}{n^p}$, $\frac{1}{n(\ln n)^p}$.
Радикальный признак Коши. Признак Жамэ.
Признак Д'Аламбера. Признак Раабе.
Абсолютно сходящийся ряд. Неабсолютно сходящийся ряд.
Мажорантный признак сходимости ряда.
Оценка Абеля частичных сумм ряда.
Признак Дирихле сходимости ряда.
Степенной ряд.
Формула Коши — Адамара.
Перестановка ряда.
Условно сходящийся ряд. Безусловно сходящийся ряд.
Теорема о перестановках абсолютно сходящегося ряда.

Теорема Римана о перестановках условно сходящегося ряда.
Сходящееся бесконечное произведение.
Необходимый признак сходимости бесконечного произведения.
Критерий сходимости бесконечного произведения.

Векторные и функциональные ряды

Норма. Нормированное пространство.
Предел последовательности в нормированном пространстве.
Координатный критерий сходимости в $\mathbb{R}^n$.
Теорема Больцано — Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$.
Полное нормированное пространство. Банахово пространство.
Нормально сходящийся ряд.
Мажорантный признак сходимости векторного ряда.
Поточечная сходимость последовательности функций.
Равномерная сходимость последовательности функций.
Связь поточечной и равномерной сходимости.
Необходимый признак равномерной сходимости ряда функций.
Мажорантный признак равномерной сходимости ряда функций.
Критерий Коши равномерной сходимости ряда функций.
Признак Дирихле равномерной сходимости ряда функций.
Теорема о перестановке пределов.
Теорема о непрерывности предела последовательности функций.
Теорема о дифференцировании предела последовательности функций.

Первообразные

Первообразная. Неопределённый интеграл.
Теорема о первообразных.
Формула интегрирования по частям в неопределённом интеграле.
Формула замены переменной в неопределённом интеграле.
Теорема о разложении рациональной функции в простые дроби.
Метод Остроградского выделения рациональной части интеграла.
Подстановки, сводящие интеграл от $R(\sin x, \cos x)$ к рациональному.
Подстановки, сводящие интеграл от $R(\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x)$ к рациональному.
Подстановки, сводящие интеграл от $R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$ к рациональному.
Подстановки, сводящие интеграл от $R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$ к рациональному.
Подстановки, сводящие интеграл от $R(x, \sqrt{x^2 + a^2})$ к рациональному.

Определённый интеграл

Формула Ньютона — Лейбница.
Формула интегрирования по частям в определённом интеграле.
Формула замены переменной в определённом интеграле.

Сумма Римана.
Интеграл Римана.
Необходимое условие интегрируемости по Риману.
Критерий Дарбу интегрируемости по Риману.
Критерий интегрируемости по Риману в терминах колебаний.
Основные классы интегрируемых функций.
Первая теорема о среднем.
Вторая теорема о среднем.

Несобственный интеграл

Сходимость интеграла вида $\int \frac{dx}{x^p}$ в нуле.
Сходимость интеграла вида $\int \frac{dx}{x^p}$ на бесконечности.
Признак сравнения для несобственного интеграла.
Асимптотический признак сходимости несобственного интеграла.
Мажорантный признак сходимости несобственного интеграла.
Признак Дирихле сходимости несобственного интеграла.

Геометрические приложения интеграла

Конечно-аддитивная мера.
Элементарное множество.
Площадь элементарного множества.
Квадрируемое множество.
Площадь квадрируемого множества.
Формула площади криволинейной трапеции.
Параметризованный путь. Простой путь.
Длина пути.
Формула длины гладкого пути.

Топология многомерного пространства

Ограниченное множество.
Внутренняя точка множества. Внутренность множества.
Граничная точка множества. Граница множества.
Изолированная точка множества.
Предельная точка множества.
Открытое множество.
Линейно связное множество.
Замкнутое множество (3 эквивалентных условия).
Компактное множество (3 эквивалентных условия).
Предел функции/отображения нескольких переменных.
Критерий Гейне существования предела.
Непрерывность функции/отображения нескольких переменных.

Теорема Больцано — Коши о промежуточных значениях.
Теорема Вейерштрасса об экстремумах непрерывной функции.
Теорема Кантора о непрерывной функции на компакте.
Гомеоморфизм.

Экзаменационные билеты

Полубилет 1: асимптотический признак сходимости ряда

СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак сравнения для числовых рядов. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ асимптотический признак сходимости числового ряда. В каких случаях асимптотический признак применим к знакопеременному ряду?

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте сходимость ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\sin n}{n}\right).$$

Полубилет 2: телескопический признак Коши

СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ телескопический признак Коши сходимости числового ряда. РАССКАЖИТЕ как сходимость знакопостоянного ряда зависит от скорости убывания общего члена?

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте, при каких $p \in \mathbb{R}$ сходится числовой ряд

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}.$$

Полубилет 3: радикальные признаки сходимости

Как исследовать сходимость знакопостоянного ряда по корню его общего члена? СФОРМУЛИРУЙТЕ радикальный признак Коши сходимости числового ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак Жамэ сходимости числового ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте, при каких $\alpha \in \mathbb{R}$ сходится числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\log_2 n}{n}\right)^{n\alpha}.$$

Полубилет 4: признаки сходимости по отношению

Как исследовать сходимость знакопостоянного ряда по отношению его общих членов? СФОРМУЛИРУЙТЕ признак д'Аламбера сходимости числового ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак Раабе сходимости числового ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте, при каких $\alpha \in \mathbb{R}$ сходится числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^{n+\alpha}}.$$

Полубилет 5: абсолютная сходимость

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие абсолютной сходимости числового ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак абсолютной сходимости и/или мажорантный признак Вейерштрасса сходимости числового ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте ряд на абсолютную и условную сходимость в зависимости от значения вещественного параметра α :

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n ((n+1)^\alpha - n^\alpha).$$

Полубилет 6: признак Дирихле

СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ оценку числовых сумм методом Абеля. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак Дирихле сходимости числового ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте ряд на абсолютную и условную сходимость в зависимости от значения вещественного параметра α :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin \frac{n}{2}}{n^\alpha (\ln n)^{1-\alpha}}.$$

Полубилет 7: степенные ряды

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие степенного ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ формулу Коши — Адамара для радиуса сходимости степенного ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Исследуйте ряд на абсолютную и условную сходимость в зависимости от значения вещественного параметра x :

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(2-3x)^n.$$

Полубилет 8: бесконечные произведения

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятия бесконечного произведения и сходимости бесконечного произведения. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ необходимый признак сходимости бесконечного произведения. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ критерий сходимости бесконечного произведения.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Сходится ли бесконечное произведение

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n + \sin n}?$$

Полубилет 9: перестановки абсолютно сходящихся рядов

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие перестановки ряда. ДОКАЖИТЕ, что сумма абсолютно сходящегося числового ряда не зависит от перестановки слагаемых этого ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: При каких значениях вещественного параметра α сумма ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\alpha^2 - 2\alpha + \frac{3}{2}}}$$

не поменяется ни при какой перестановке слагаемых?

Полубилет 10: перестановки условно сходящихся рядов

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие перестановки ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ теорему Римана о перестановках ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: При каких значениях вещественного параметра α сумма ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\alpha^2 - 2\alpha + \frac{3}{2}}}$$

не поменяется ни при какой перестановке слагаемых?

Полубилет 11: мажорантный признак равномерной сходимости

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие равномерной сходимости последовательности функций. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ мажорантный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Определите область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n} \sin(nx)}{n}.$$

Исследуйте его на равномерную сходимость в области сходимости.

Полубилет 12: признак Дирихле равномерной сходимости

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие равномерной сходимости последовательности функций. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда. СФОРМУЛИРУЙТЕ все необходимые вам вспомогательные утверждения.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Определите область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx} \sin \frac{\pi n}{6}}{n}.$$

Исследуйте его на равномерную сходимость в области сходимости.

Полубилет 13: теорема о перестановке пределов

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие равномерной сходимости последовательности функций. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ теорему о перестановке пределов.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Докажите, что предел существует, и вычислите его:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{\sqrt{1+4^n x^2}}$$

Полубилет 14: непрерывность предельной функции

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятия равномерной сходимости и локально равномерной сходимости последовательности функций. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ достаточные условия непрерывности предела последовательности функций.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Найдите область сходимости ряда и исследуйте его сумму на непрерывность:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx} \sin n}{n}.$$

Полубилет 15: дифференцируемость предельной функции

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятия равномерной сходимости и локально равномерной сходимости последовательности функций. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ достаточные условия дифференцируемости предела последовательности функций.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Найдите область сходимости ряда. Докажите, что его сумма дифференцируема внутри области определения, и найдите её производную:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - e^{-xn}}{n}.$$

Полубилет 16: критерии интегрируемости

СФОРМУЛИРУЙТЕ И ДОКАЖИТЕ критерий Дарбу интегрируемости по Риману. СФОРМУЛИРУЙТЕ критерий интегрируемости в терминах колебаний. Какие вам известны классы функций, удовлетворяющие этому критерию?

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Докажите, что определён интеграл Римана характеристической функции канторова множества, т. е. такой $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K, \end{cases}$$

где K — множество Кантора. Чему равен этот интеграл?

Полубилет 17: интегрируемость непрерывных функций

СФОРМУЛИРУЙТЕ известные вам критерии интегрируемости по Риману. ДОКАЖИТЕ, что непрерывная функция на отрезке интегрируема по Риману. Как оценить разницу между суммой Римана непрерывной функции и её интегралом?

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: На сколько отрезков равной длины достаточно разбить $[1, 2]$, чтобы вычислить с помощью сумм Римана значение интеграла

$$\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx$$

с точностью до $\frac{1}{1000}$?

Полубилет 18: формула Ньютона — Лейбница

СФОРМУЛИРУЙТЕ формулу Ньютона — Лейбница. ДОКАЖИТЕ её для непрерывной функции (включая лемму о дифференцировании интеграла).

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: вычислите производную функции

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^4} \frac{\sin t}{t} dt.$$

Полубилет 19: сходимость знакопостоянного интеграла

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие несобственного интеграла. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ асимптотический признак сходимости несобственного интеграла.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: При каких значениях вещественного параметра α сходится интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^\alpha} dx.$$

Полубилет 20: абсолютная сходимость интеграла

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие несобственного интеграла. СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие абсолютной сходимости несобственного интеграла. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ мажорантный признак Вейерштрасса сходимости несобственного интеграла.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: При каких значениях параметра $\alpha \geq 0$ интеграл сходится абсолютно, сходится условно, расходится:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^\alpha)} dx?$$

Полубилет 21: признак Дирихле сходимости интеграла

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие несобственного интеграла. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ признак Дирихле сходимости несобственного интеграла. СФОРМУЛИРУЙТЕ все вспомогательные утверждения.

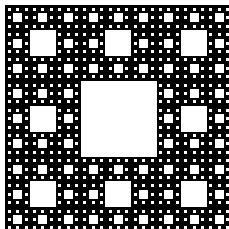
ПРИМЕР ЗАДАЧИ: При каких значениях вещественного параметра α интеграл сходится абсолютно, сходится условно, расходится:

$$\int_0^{+\infty} \sin(e^{\alpha x}) dx?$$

Полубилет 22: квадратуемые множества

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятия квадратуемого множества и площади квадратуемого множества. ДОКАЖИТЕ, что квадратуемые множества образуют кольцо множеств, а площадь на них есть конечно-аддитивная мера.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Вычислите площадь ковра Серпинского:



Чтобы получить ковёр Серпинского, разбейте единичный квадрат на 9 квадратов и выкиньте середину. Затем, повторяйте процедуру рекурсивно к каждому из оставшихся 8 квадратов.

Полубилет 23: Длина пути

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие длины параметризованного пути. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ формулу длины гладкого пути.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Вычислите периметр и площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной в полярных координатах уравнением

$$r = \cos \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Полубилет 24: Открытые и замкнутые множества

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятия открытого и замкнутого множества в $\mathbb{R}^n$. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ критерий замкнутости множества.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Рассмотрим подмножество плоскости

$$A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \geq 1\}.$$

Является ли A

- открытым?
- замкнутым?
- ограниченным?
- компактным?
- линейно-связным?
- вам в страшных снах?

Полубилет 25: Компактность

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие компактного множества в $\mathbb{R}^n$. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ критерий компактности в $\mathbb{R}^n$.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Докажите, что для всякого $t \in \mathbb{R}$ множество $f^{-1}(t)$ компактно.

Полубилет 26: Теорема Вейерштрасса

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие непрерывной функции. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ теорему Вейерштрасса об экстремумах для функции нескольких переменных.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Существует ли предел

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}?$$

Чему он равен, если существует?

Полубилет 27: Теорема Больцано — Коши

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие непрерывной функции. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ теорему Больцано — Коши о промежуточных значениях для функции нескольких переменных.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Существует ли предел

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^6}?$$

Чему он равен, если существует?

Полубилет 28: Равномерная непрерывность

СФОРМУЛИРУЙТЕ понятие равномерно непрерывной функции. СФОРМУЛИРУЙТЕ и ДОКАЖИТЕ теорему Кантора о равномерной непрерывности для функции нескольких переменных.

ПРИМЕР ЗАДАЧИ: Определите область допустимых значений функции

$$f(x, y) = \sin \frac{\pi}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}.$$

Непрерывна ли функция f в этой области? Равномерно непрерывна ли она?